Operációs rendszerek

4. gyakorlat

Hibakezelés, fájlkezelés

gy0/open_fopen.c és file.c

- Hibakezelés:
  - **errno**: a legutóbb bekövetkezett hiba
  - **perror**: errno szerinti hibaüzenet kiíratása
- Fájlkezelés:
  - **access**: fájlhoz való hozzáférés ellenőrzése
  - fájlkezelés stream függvények használatával
    - szöveg: ld. use_fopen_text() mintafüggvény
    - bináris: ld. use_fopen_bin() mintafüggvény
  - fájlkezelés rendszerhívások használatával
    - csak bináris: ld. use_open_bin() mintafüggvény

Fájlkezelés stream függvények használatával

- **FILE** típus
- **fopen**
- **fclose**
- **fprintf** (text)
- **fputc, fputs** (text)
- **fgetc, fgets** (text)
- **fwrite** (bin)
- **fread** (bin)
- **fseek**
- **feof, clearerr**

Fájlkezelés rendszerhívások használatával

- int fileazonosító
- **open** (man open.2)
- **close**
- **read**
- **write** (man write.2)
- **lseek**
- **fcntl**

open

<fcntl.h>

mód:

- O_RDONLY: csak olvasásra
- O_WRONLY: csak írásra
- O_RDWR: írásra és olvasásra
- O_APPEND: hozzáfűzésre
- O_TRUNC: minden adatot töröl a fájlból
- O_CREAT: ha nem létezik, létrehozza
- O_EXCL: O_CREAT-tel kombinálandó, létre KELL hoznia a fájlt

open

engedélyek: S_I[R|W|X][USR|GRP|OTH]

- S_IRUSR: a tulajdonos (owner) olvasási jogát igazra állítja
- S_IWUSR: a tulajdonos írási jogát igazra állítja
- S_IXUSR: a tulajdonos végrehajtási (execution) jogát igazra állítja
- S_IRGRP: a csoport (group) olvasási jogát igazra állítja
- S_IWGRP: a csoport írási jogát igazra állítja
- S_IXGRP: a csoport végrehajtási jogát igazra állítja
- S_IROTH: a többi felhasználó (other users) olvasási jogát igazra állítja
- S_IWOTH: a többi felhasználó írási jogát igazra állítja
- S_IXOTH: a többi felhasználó végrehajtási jogát igazra állítja

Olvasás és írás

- **read**(*f*, *kezdőcím*, *mennyiség*)
  Mennyiség byte adat olvasása *f* fájlból *kezdőcím* kezdetű memóriaterületre.
  Értéke: az olvasott byte-ok száma, vagy negatív (hiba)
- **write**(*f*, *kezdőcím*, *mennyiség*)
  Mennyiség byte adat írása *f* fájlba *kezdőcím* kezdetű memóriaterületről.
  Értéke: a kiírt byte-ok száma, vagy negatív (hiba)

Mutató pozícionálás

- **lseek**(*f*, *elmozdulás byte-ban*, *viszonyítási pont*)
  Fájlmutató pozícionálása.
  viszonyítási pont (long int):
  - SEEK_SET: file elejétől
  - SEEK_CUR: mutató aktuális pozíciójától
  - SEEK_END: file végétől

  Értéke: a mutató új pozíciója a file elejétől számítva, vagy -1 (hiba).

gy1/fcntl_0.c és fcntl.c

- Fájl zárolás:
  - **fcntl**(fileazonosító, F_SETLKW|F_SETLK , &flock)
  - struct **flock:**
    - l_type (short) lezárás típusa:
      - F_RDLCK – olvasásra,
      - F_WRLCK – írásra,
      - F_UNLCK – feloldás.
    - l_whence (short) a lock-olás kezdőpozíciójának viszonyítási pontja:
      - SEEK_SET – fájl elejétől,
      - SEEK_CUR – aktuális pozíciótól,
      - SEEK_END – fájl végétől.
    - l_start (off_t) a lock-olás kezdőpozíciója.
    - l_len (off_t) a lock-olt bájtok száma, 0: fájl végéig.
    - l_pid (pid_t) a lock-oló folyamat PID-je.
    - …

Házi feladat

- 4. feladatsor megoldása (klettner.web.elte.hu → Oktatás → Operációs rendszerek → Gyakorló feladatok)